

Domínios de ideais principais e domínios de fatoração única

R. M. Mezabarba

Resumo

Introduzimos DIPs e DFUs como generalizações do anel dos inteiros $\mathbb{Z}$, e analisamos algumas de suas propriedades mais conhecidas. Também apresentamos aplicações de tais noções tanto na teoria de extensões de anéis e corpos quanto na teoria de módulos.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor. Ao longo do texto, a menos de menção contrária explícita, anéis serão considerados comutativos e com unidade (1) e, por conseguinte, assumimos que morfismos entre anéis levam a unidade do domínio na unidade do codomínio.

Notações. Para um anel A , vamos chamar por

- $A^\times := \{a \in A : \exists b \in A(ab = 1)\}$, i.e., os inversíveis/unidades de A ;
- $\mathcal{I}(A) := \{I \leq A : I \text{ é ideal } A\}$;
- $\text{Spec}(A) := \{\mathfrak{p} \in \mathcal{I}(A) : \mathfrak{p} \text{ é primo}\}$;
- $\text{Specm}(A) := \{\mathfrak{m} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{m} \text{ é maximal}\}$. •

Grande parte das propriedades algébricas clássicas de anéis surge da análise de fenômenos elementares que ocorrem em bons anéis já conhecidos. É exatamente esse o caso dos chamados *domínios de ideais principais* e dos *domínios de fatoração única*, que capturam duas propriedades muito importantes do anel $\mathbb{Z}$ dos números inteiros.

Recordemo-nos de que o algoritmo da divisão de Euclides nos diz que para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$, existem únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = bq + r,$$

com $0 \leq r < |b|$. Duas consequências bastante particulares seguem desse algoritmo.

1. *Todo ideal $I \neq 0$ de $\mathbb{Z}$ é da forma $n\mathbb{Z}$, para algum $n \in \mathbb{Z}$.* De fato, basta tomar n como o menor elemento positivo de I ; se existisse $m \in I \setminus n\mathbb{Z}$, então poderíamos obter únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ com $0 < r < n$ e $m = nq + r$, o que resultaria em $r = m - nq \in I$, contrariando a minimalidade de n .
2. *Se um primo p divide um produto ab , então $p|a$ ou $p|b$.* Supondo $p|ab$ com ambos $a, b \neq 0$ (do contrário é trivial), segue que o conjunto $S := \{n \in \mathbb{Z} : n > 0 \text{ e } p|nb\}$ é não-vazio.

- Note que se $n, m \in S$, com $n > m$, então $n - m \in S$, pois

$$nb = pq_1, mb = pq_2 \Rightarrow (n - m)b = (q_1 - q_2)p.$$

- Agora, se $d := \min S$, então $d|n$ para todo $n \in S$, pois do contrário, tomando o menor $n \in S$ que não é múltiplo de d , teríamos $q, r \in \mathbb{Z}$ com $n = qd + r$ e $0 < r < d$, mas $n - qd = r \in S$, com $r < d$.

Logo, por termos $p \in S$, segue que $d|p$, e assim $d = p$ (e daí $p|a$, pois $a \in S$) ou $d = 1$ (e daí $p|b$, pois $1 \in S$ e $p|1b = b$).

Esse fato inócuo é o principal ingrediente na demonstração de unicidade do seguinte

Teorema 1 (Fundamental da Aritmética). *Todo número inteiro não nulo se escreve de forma única como produto de números primos, a menos de permutação.*

Essencialmente, domínios satisfazendo a primeira condição são chamados de (domínios de) ideais principais (DIP), enquanto aqueles que satisfazem uma condição análoga ao Teorema 1 são (domínios de) fatoração única (DFU). Domínios munidos de um “algoritmo de divisão euclidiano” são chamados *domínios euclidianos*, mas não vamos tratar desse último caso: nas seções seguintes, vamos discutir DIPs e DFUs de forma mais precisa.

1 DIPs e DFUs

Mais precisamente, um domínio D é dito um **domínio de ideais principais** (**DIP**) se para todo $I \in \mathcal{I}(D)$ existir $a \in D$ tal que $(a) = I$, onde (a) denota o ideal gerado por a , eventualmente escrito também como aD .

Já vimos que $\mathbb{Z}$ é um DIP. Por sua vez, corpos também constituem exemplos triviais de DIPs, já que para um corpo k temos $\mathcal{I}(k) = \{(0), k\}$. Mais interessantes, porém, são os anéis de polinômios sobre um corpo.

Proposição 2. *Seja R um domínio. Então $R[x]$ é um DIP se, e somente se, R é um corpo.*

Demonstração. Supondo que k é um corpo, mostraremos que $k[x]$ é um DIP. Uma simples análise sobre os graus de polinômios garante que $k[x]$ é um domínio. Se $I \subset k[x]$ é um ideal não nulo satisfazendo $I \neq (1)$, então o conjunto

$$D = \{n \in \mathbb{N} : \exists f \in I \setminus \{0\} \text{ e } \deg f = n\}$$

é não-vazio e, assim, existem $n_0 > 0$ e $f \in I$ tais que $n_0 = \deg f = \min D$ – aqui usamos que k é corpo, pois se $n_0 = 0$ teríamos $f = \alpha \in k^\times$ e, por k ser corpo, α seria uma unidade e consequentemente $1 \in I$. Mostraremos que $I = (f)$: é claro que $(f) \subset I$; se $g \in I$, então $\deg g \geq n_0$, e pelo algoritmo da divisão de polinômios* podemos escrever

$$g = q(x)f(x) + r(x),$$

com $\deg r(x) < n_0$; note que $\deg r(x) > 0$ e $r(x) \neq 0$ contrariam a minimalidade de n_0 , o que encerra esta parte da demonstração por mostrar $g = qf \in (f)$.

Para provar a recíproca, é suficiente mostrar que se $r \in R$ é não nulo, então $(r) + (x)$ é ideal principal em $R[x]$ se, e somente se, r for uma unidade em R . Supondo $(r) + (x) = (p(x))$, o fato de $r \in (p(x))$ obriga que $p(x)$ seja uma constante não-nula, digamos $a \in R$, enquanto $x \in (p(x)) = (a)$ força que $x = (\alpha x + \beta) \cdot a = a\alpha x + a\beta$, e daí $\alpha a = 1$, mostrando que $(p(x)) = (1)$. Logo, existem $\gamma, \delta \in R$ tais que $1 = \gamma r + \delta x$, donde segue que $\gamma = r^{-1}$. $\square$

* Para um anel R , $f(x), g(x) \in R[x]$ tais que o coeficiente líder de $g(x)$ é uma unidade de R , existem únicos $q(x), r(x) \in R[x]$ tais que

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

com $0 \leq \deg r(x) < \deg g(x)$.

Outros exemplos de DIPs incluem o anel $\mathbb{Z}[i] := \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)$ dos *inteiros de Gauss* e o anel $k[[x]]$ das *séries formais* com coeficientes num corpo k , mas como não trabalharemos com tais objetos, não vamos nos ater a demonstrar tais fatos. Em particular, a proposição acima dá uma demonstração indireta de que $\mathbb{Z}[x]$ não é um DIP, posto que $\mathbb{Z}$ não é corpo. Mais adiante, veremos que $\mathbb{Z}[x]$ atesta que nem todo DFU é um DIP.

Recordemo-nos de que um anel R é dito noetheriano, se uma das três condições equivalentes a seguir for satisfeita:

1. toda cadeia ascendente de ideais de R estabiliza, i.e., se

$$I_0 \subset I_1 \subset \dots I_n \subset \dots$$

é cadeia ascendente de ideais de R , então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $I_n = I_m$ para todo $n \geq m$;

2. toda família não vazia de ideais de R tem elemento maximal;
3. todo ideal de R é finitamente gerado.

Proposição 3. *Se R é DIP, então R é noetheriano.*

Demonstração. Se $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ é uma cadeia ascendente de ideais de R , então claramente temos $I := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \in \mathcal{I}(R)$, donde segue que existe $a \in R$ tal que $I = (a)$. Logo, se n é tal que $a \in I_n$, então $I_m = I_n$ para todo $m \geq n$. $\square$

A proposição acima será essencial para provarmos que todo DIP é um DFU, que começamos a introduzir a seguir. Primeiramente, se D é um domínio, dizemos que $\pi \in D$ é **irredutível** se $\pi \neq 0$ não é inversível e nem se escreve como produto de inversíveis, ou seja, $\pi \notin D^\times \cup \{0\}$ e $\pi = ab$ implicam $a \in D^\times$ ou $b \in D^\times$.

Dizemos que D é **domínio de fatoração única (DFU)** se qualquer elemento não nulo e não inversível $d \in D$ se escreve de forma única como produto de elementos irredutíveis de D , a menos de permutação ou multiplicação por uma unidade.

Pela discussão feita na Introdução, sabemos que $\mathbb{Z}$ é DFU, pois DFUs capturam a essência do Teorema Fundamental da Aritmética. De fato, ao generalizarmos os argumentos de tal teorema, podemos obter uma caracterização equivalente para DFUs, que será útil adiante.

Proposição 4. *Seja D um domínio no qual todo elemento $\pi \notin D^\times \cup \{0\}$ se decompõe como produto de irredutíveis. Então D é DFU se, e somente se, todo irredutível é primo, i.e., se π é irredutível, então $(\pi) \in \text{Spec}(D)$. Em particular, em DFUs, π é irredutível se, e somente se, π é primo.*

Demonstração. A última parte segue pois, em domínios de modo geral, π primo implica π irredutível: se (π) é primo e $\pi = ab$, então $a \in (\pi)$ ou $b \in (\pi)$; supondo o primeiro caso, temos $a = \pi r$ e $\pi = ab = \pi r b \Rightarrow 1 = rb$, mostrando que b é uma unidade. Agora, se D for um DFU, a recíproca é válida pois, se π é irredutível e $ab \in (\pi)$, então existe $r \in D$ com $\pi r = ab$. Logo, π corresponde a um dos fatores irredutíveis de a ou b , a menos de produto por uma unidade, donde segue que π divide a ou π divide b .

Por outro lado, se todo elemento irredutível de D for primo, podemos provar que as decomposições em irredutíveis existentes por hipótese são essencialmente únicas. De fato, se $\pi \neq 0$ não é uma unidade e

$$\pi = \pi_1 \dots \pi_n = \chi_1 \dots \chi_m$$

são duas decomposições de π em fatores irredutíveis, provamos por indução em $\max\{m, n\}$ que $m = n$ e $\pi_i = \chi_i$ para todo i , a menos de permutação. Se $\max\{m, n\} = 1$, então nada há a provar. Supondo $\max\{m, n\} > 1$, o fato de π_1 ser irredutível nos dá π_1 primo e, desse modo, π_1 divide algum dos χ_j . Rearranjando-os se necessário, podemos supor $j = 1$ e assim π_1 divide χ_1 . Como χ_1 também é primo, resulta que $\chi_1 = u_1 \pi_1$, onde u_1 é uma unidade de D e daí, obtemos

$$\begin{aligned} \pi_1 \dots \pi_n = \chi_1 \dots \chi_m = (u_1 \pi_1) \chi_2 \dots \chi_m &\Rightarrow \pi_1 (\pi_2 \dots \pi_n - u_1 \chi_2 \dots \chi_m) = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \pi_2 \dots \pi_n = u_1 \chi_2 \dots \chi_m. \end{aligned}$$

Por indução, temos $m - 1 = n - 1$ com $\pi_i = u_i \chi_i$ e $u_i \in D$ uma unidade para $2 \leq i \leq n$, como queríamos. $\square$

Proposição 5. *Todo DIP é DFU.*

Demonstração. Sejam D um DIP e $\pi \in D$ um elemento não nulo tal que π não seja uma unidade. Precisamos exibir uma decomposição de π como produto de irredutíveis e, posteriormente, provar sua unicidade.

Existência. Primeiramente, note que existem $p, q \in D$, com p irredutível, tais que $\pi = pq$. De fato, se π for irredutível, acabou. Se não for o caso, então $\pi = p_1 q_1$, com ambos $p_1, q_1 \in D$ não unidades. Se p_1 ou q_1 forem irredutíveis, acabou. Se não, note que $(\pi) \subsetneq (p_1)$ e existem $p_2, q_2 \in D$ não unidades com $p_1 = p_2 q_2$. Procedendo indutivamente, obtemos uma cadeia ascendente

$$(\pi) \subsetneq (p_1) \subset (p_2) \subset \dots \subset (p_n) \subset \dots$$

que deve estacionar em algum $n \in \mathbb{N}$, por D ser noetheriano. Como isso ocorre somente no caso em que p_n ou q_n é irredutível, a afirmação está demonstrada.

Desse modo, se π não for irredutível, então existem $\pi_1, q_1 \in D$, com π_1 irredutível e q_1 não unidade, tais que $\pi = \pi_1 q_1$. Se q_1 não for irredutível, repetimos o argumento, obtendo $\pi_2, q_2 \in D$, com π_2 irredutível e q_2 não unidade, tais que $q_1 = \pi_2 q_2$, $\pi = \pi_1 \pi_2 q_2$ e $(\pi) \subsetneq (q_1) \subset (q_2)$. Procedendo indutivamente, obtemos uma cadeia ascendente

$$(\pi) \subsetneq (q_1) \subset (q_2) \subset \dots \subset (q_n) \subset \dots$$

que deve estacionar em algum $m \in \mathbb{N}$. Note que isso ocorre somente quando o próprio q_m for irredutível, o que nos dá a decomposição desejada

$$\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_m q_m.$$

Unicidade. Pela caracterização dada na proposição anterior, é suficiente mostrar que se $\pi \in D$ é irredutível, então (π) é primo. Faremos mais, provaremos que (π) é maximal. Se $(\pi) \subset (a)$, então $\pi = ra$ par algum $r \in D$, mas disso segue que r é uma unidade (e $(a) = (\pi)$) ou a é uma unidade (e $(a) = D$). $\square$

Corolário 6 (Da demonstração). *Se D é DIP, então*

$$\text{Spec}(D) = \text{Specm}(D) \cup \{(0)\}.$$

Assim, todo exemplo de DIP fornece automaticamente um DFU. Para mostrar que a recíproca não é válida, provaremos que se D é DFU, então $D[x]$ é DFU, donde seguirá que $\mathbb{Z}[x]$ é um contraexemplo válido.

A fim de provarmos isso, vamos usar o fato de que se K denota o corpo de frações de D , então $K[x]$ é um DIP e, por conseguinte, é um DFU. Essencialmente, a ideia é tomar um polinômio não-constante $f(x) \in D[x]$ não-inversível e usar o fato de $K[x]$ ser DFU para obter a decomposição de $f(x)$ desejada. Para fazermos isso precisamente, é salutar nos recordarmos de alguns conceitos, que apresentamos a seguir.

Para um anel R e $a, b \in R$, dizemos que $d \in R$ é um **máximo divisor comum** de $\{a, b\}$ se d dividir ambos a e b , e qualquer divisor de a e b também for divisor de d – em outras palavras, d é um máximo do conjunto

$$\{r \in R : (a) \subset (r)\} \cap \{r \in R : (b) \subset (r)\}$$

munido da pré-ordem (reflexiva e transitiva) dada por $r \prec r' \Leftrightarrow (r') \subset (r)$, i.e., se r divide r' .

Note que se d e d' são mdc de $\{a, b\}$, então existem $u, v \in R$ com $d = d'u$ e $d' = dv$, donde segue que u e v são unidades. Equivalentemente, um mdc de $\{a, b\}$, caso exista, é único a menos de multiplicação por unidades, e assim não há risco em denotá-lo por $\text{mdc}(a, b)$. A generalização do mdc para conjuntos finitos quaisquer é óbvia e nos dá o seguinte

Lema 7. *Se D é um DFU e $F \subset D$ é finito, então existe $\text{mdc}(F)$.*

Demonstração. Basta trabalhar com as decomposições de irredutíveis, existentes por D ser DFU. $\square$

Assim, para um DFU D , para cada $f(x) = \sum_{i \leq n} \alpha_i x^i \in D[x]$ faz sentido definir

$$c(f) := \text{mdc}(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

que chamamos de **conteúdo de f** . Dizemos que f é **primitivo** se $c(f) \in D$ é uma unidade.

Lema 8 (Gauss). *Sejam D um DFU, $p \in D$ um elemento irredutível e $f(x), g(x) \in D[x]$. Se p divide $c(fg)$, então p divide $c(f)$ ou p divide $c(g)$.*

Demonstração. Como p é irredutível num DFU, segue que (p) é primo e $D/(p)$ é um domínio e, conseqüentemente, $D/(p)[x]$ é um domínio. O kernel do mapa

$$D[x] \rightarrow (D/(p))[x]$$

que faz $ax^n \mapsto (a + (p))x^n := \bar{a}x^n$ consiste dos polinômios múltiplos de p . Assim, como $f(x)g(x) \in (p)$ em $D[x]$, segue que $\bar{f}(x)\bar{g}(x) = \bar{0}$ em $D/(p)[x]$, acarretando em $\bar{f}(x) = \bar{0}$ ou $\bar{g}(x) = \bar{0}$. $\square$

Corolário 9. *Se D é um DFU e $f(x), g(x) \in D[x]$ são primitivos, então $f(x)g(x)$ é primitivo.*

Demonstração. É a contrapositiva do lema. $\square$

Proposição 10. *Sejam D um DFU e K o corpo de frações de D .*

1. *Se $f(x) \in K[x]$ tem grau positivo, então existem $c \in K$ e $f^*(x) \in D[x]$ primitivo tais que $f(x) = cf^*(x)$. Além disso, se $f(x) = dg(x)$, com $d \in K$ e $g(x) \in D[x]$ primitivo, então existe uma unidade $u \in R$ tal que $d = cu$ e $g(x) = u^{-1}f^*(x)$.*
2. *Se $f(x) \in D[x]$ é irredutível, então $f(x) \in K[x]$ é irredutível.*
3. *Se $f(x) \in D[x]$ é irredutível, então $f(x)$ é primo.*

Demonstração. Para o item (1), note que se $f(x) = \sum_{i \leq n} \frac{\alpha_i}{\beta_i} x^i$, então para $\beta := \beta_1 \dots \beta_n$ temos $f_0(x) := \beta f(x) \in D[x]$. Daí, fazendo $\alpha := c(f_0)$ – o mdc dos coeficientes de $f_0(x)$ –, tomamos $c = \alpha/\beta$ e $f^*(x) = (\beta/\alpha)f(x)$. Note que $f^*(x) \in D[x]$ e é primitivo por construção, e assim obtemos a existência da fatoração desejada. Para provar sua unicidade, sejam $d \in K$ e $g(x) \in D[x]$ primitivo com $cf^*(x) = dg(x)$. Eliminando fatores comuns, podemos escrever $\frac{d}{c} = \frac{a}{b}$, com a e b coprimos, i.e., com $\text{mdc}(a, b)$ uma unidade. Logo, $bf^*(x) = ag(x)$, mostrando que b divide o conteúdo de g , o qual é unidade, logo b é unidade. Analogamente, mostra-se que a é unidade, donde segue que $u = \frac{a}{b}$ é uma unidade que satisfaz as igualdades desejadas.

Vamos provar o segundo item. Se $f(x)$ é redutível em $K[x]$, então existem dois polinômios não constantes $g(x), h(x) \in K[x]$ tais que $f(x) = g(x)h(x)$. Sejam $c, d \in K$ tais que $g(x) = cg^*(x)$ e $h(x) = dh^*(x)$ como no item anterior. Pelo Lema de Gauss, $g^*(x)h^*(x)$ é primitivo em $D[x]$. Como $f(x) = cdg^*(x)h^*(x)$ e $f(x)$ é necessariamente primitivo (por ser irredutível), o item anterior nos dá uma unidade $u \in R$ satisfazendo $g^*(x)h^*(x) = u^{-1}f(x)$, o que resulta numa decomposição de $f(x)$ como produto de polinômios não constantes, contrariando sua irredutibilidade.

Provemos o último item, e para isso seja $f(x) \in D[x]$ irredutível. Se $f(x)$ é constante, então $f(x)$ é um elemento irredutível de D , logo é primo. Se $\deg f > 0$, então a irredutibilidade de $f(x)$ obriga que $c(f)$ seja unidade, i.e., $f(x)$ é primitivo. Logo, pelo item (2), $f(x)$ é irredutível em $K[x]$ e, por este ser DFU, segue que $f(x)$ é primo em $K[x]$, o que provaremos ser válido em $D[x]$. Se $f(x)$ divide $g(x)h(x) \in D[x]$, com ambos $g(x), h(x) \in D[x]$, então $f(x)$ divide $g(x)h(x)$ em $K[x]$. Por $f(x)$ ser primo, não há perda de generalidade em supor que existe $q(x) \in K[x]$ tal que $g(x) = f(x)q(x)$. Tudo estará terminado se mostrarmos que $q(x) \in D[x]$.

Como no item 1, sejam $c, d \in K$ tais que $g(x) = cg^*(x)$, $q(x) = dq^*(x)$, com ambos $g^*(x), q^*(x) \in D[x]$ primitivos. Note que por $g^*(x)$ ser primitivo e $g(x) \in D[x]$, necessariamente temos $c \in D$, pois do contrário g teria coeficientes fracionários fora de D . Por outro lado, o Lema de Gauss nos diz que $f(x)q^*(x) \in D[x]$ é primitivo. Pela unicidade discutida no item 1, existe uma unidade $u \in R$ tal que $d = cu$, mas então $d \in R$, o que nos dá $q(x) \in D[x]$, como queríamos.

□

Teorema 11 (Gauss). *Se D é DFU, então $D[x]$ é DFU.*

Demonstração. Em vista do último item no lema anterior, basta provarmos que todo $f(x) \in D[x]$ não nulo e não inversível se escreve como produto de irredutíveis, o que faremos por indução no grau.

Se $\deg f = 0$, então $f(x)$ é uma constante, donde o resultado segue por R ser DFU. Supondo o resultado válido para $n > 0$ com $\deg f = n + 1$, escrevemos $f(x) = c(f)f^*(x)$, com $f^*(x)$ primitivo. Pelo caso base da indução, $c(f)$ é uma unidade ou é um produto de irredutíveis de D , de modo que se $f^*(x)$ for irredutível, não teremos o que provar. Assim, se $f^*(x)$ não é irredutível, então $f^*(x) = g(x)h(x)$, onde ambos $g(x), h(x)$ não são unidades. Como $f^*(x)$ é primitivo e tem grau positivo, tanto $g(x)$ quanto $h(x)$ não são constantes e, por conseguinte, são elementos não inversíveis de $D[x]$ com grau menor do que $\deg f = \deg f^*$. Logo, pela hipótese de indução, ambos se escrevem como produto de irredutíveis.

□

Corolário 12. *Sejam D um DFU e $n \in \mathbb{N}$. Então $D[x_1, \dots, x_n]$ é DFU.*

Demonstração. Indução. □

Corolário 13. *Para $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ é um DFU que não é DIP.*

Corolário 14. *Sejam k um corpo e $n \in \mathbb{N}$. Então $k[x_1, \dots, x_n]$ é DFU. Em particular, se $n \geq 2$, então $k[x_1, \dots, x_n]$ não é DIP.*

2 Extensões

Começamos esta seção nos recordando de algumas definições típicas do contexto de extensões de corpos. Fixados corpos k e L , com $k \subset L$ como subcorpo, i.e., tal que a inclusão $i: k \hookrightarrow L$ é um morfismo de anéis, dizemos que $\alpha \in L$ é **algébrico sobre k** se existe um polinômio $f(x) \in k[x] \setminus k$ tal que $f(\alpha) = 0$. Caso contrário, dizemos que α é **transcendente sobre k** .

Equivalentemente, $\alpha \in L$ é algébrico sobre k se o mapa de avaliação

$$ev_\alpha: k[x] \rightarrow L$$

dado por $ev_\alpha(f(x)) := f(\alpha)$, tiver núcleo não-trivial. Como ev_α é um morfismo de anéis, segue que $\ker ev_\alpha$ é um ideal primo em $k[x]$. Agora, por $k[x]$ ser um DIP, segue que $\ker ev_\alpha = (p(x))$ para algum polinômio irreduzível $p(x) \in k[x]$ e, mais que isso, $(p(x))$ é maximal em $k[x]$. Como $(p(x)) = (rp(x))$ para qualquer $r \neq 0$, podemos supor $p(x)$ mônico, o que resulta no chamado **polinômio minimal de α sobre k** : o polinômio mônico de menor grau que anula α . Além disso, se chamamos por $k[\alpha] := \text{im } ev_\alpha$, então $k[\alpha]$ é um corpo, por ser isomorfo ao quociente $k[x]/\ker ev_\alpha$. Em verdade, todas essas observações são manifestações equivalentes do mesmo fato:

Proposição 15. *Seja $k \subset L$ uma extensão de corpos e $\alpha \in L$. São equivalentes:*

1. α é algébrico sobre k ;
2. $\dim_k k[\alpha] < \aleph_0$;
3. $k[\alpha]$ é um corpo.

Demonstração. (1) $\Rightarrow$ (2) pois $k[\alpha] \simeq k[x]/(p(x))$ e $\dim_k k[x]/(p(x)) = \deg p$.

(2) $\Rightarrow$ (3) pois, mais geralmente, se $k \hookrightarrow D$ e D é um domínio tal que $\dim_k D < \aleph_0$, então D é um corpo: dado $d \in D \setminus \{0\}$, o mapa k -linear $\psi: D \rightarrow D$ dado por $\psi(v) = dv$ tem kernel trivial por D ser domínio, donde

segue pelo Teorema do Núcleo e da Imagem que ψ é sobre, o que em particular obriga a existência de $u \in D$ com $\psi(u) = ud = 1$.

(3) $\Rightarrow$ (1) pois, se $k[\alpha] \simeq k[x]/\ker ev_\alpha$ for um corpo, então por $k[x]$ ser um DIP obtemos um polinômio irreduzível $p(x) \in k[x] \setminus k$ tal que $(p(x)) = \ker ev_\alpha$. Em particular, $p(\alpha) = 0$. $\square$

As observações acima são os primeiros passos no estudo de extensões de corpos (tanto algébricas quanto transcendentais) e, por conseguinte, da Teoria de Galois. Ainda assim, DIPs e DFUs ainda ocupam papel importante no estudo das extensões de anéis.

Por um lado, do ponto de vista espectral, extensões de anéis são mais delicadas já que, ao contrário de corpos, espectros de anéis não são triviais. Por outro lado, tal propriedade permite o desenvolvimento de uma teoria mais fina e precisa.

Nesse contexto, chamamos de **extensão de anéis** a qualquer inclusão $\psi: A \hookrightarrow B$, i.e., qualquer anel B que contém A como subanel. Além disso,

1. a extensão $A \subset B$ satisfaz o **going up** se, dados $P, P' \in \text{Spec}(A)$, com $P \subsetneq P'$ e $P = Q \cap A$ para algum $Q \in \text{Spec}(B)$, então existe $Q' \in \text{Spec}(B)$ com $Q \subsetneq Q'$ e $Q' \cap A = P'$.
2. a extensão $A \subset B$ satisfaz o **going down** se, dados $P, P' \in \text{Spec}(A)$, com $P \subsetneq P'$ e $P' = Q' \cap A$ para algum $Q' \in \text{Spec}(B)$, então existe $Q \in \text{Spec}(B)$ com $Q \subsetneq Q'$ e $Q \cap A = P$.

Tais propriedades se traduzem em informações geométricas dos espectros quando se consideram a topologia de Zariski, mas não vamos nos ater a tais traduções. O que nos interessa, por ora, é encontrar condições para que uma extensão de anéis satisfaça alguma dessas condições.

No cenário da extensão de anéis, substituímos o termo “algébrico” por “integral” e mantemos essencialmente a mesma definição: $\alpha \in B$ é **integral sobre** A se existir um polinômio $f(x) \in A[x] \setminus A$ mônico tal que $f(\alpha) = 0$.

A extensão $A \subset B$ é dita integral se todo elemento de B for integral sobre A . Daí, usando essencialmente ferramentas de localização, prova-se o

Teorema 16. *Se $A \subset B$ é uma extensão integral de anéis, então $A \subset B$ satisfaz o going up.*

Novamente considerando uma extensão de anéis $A \subset B$, chamamos de **fecho integral** de A em B ao conjunto de todos os elementos de B integrais sobre A , o que resulta num subanel de B que contém A . Finalmente, um domínio D é dito **normal** se o fecho integral de D em $K := \text{Frac}(D)$ é o próprio D .

Teorema 17. *Se $A \subset B$ é uma extensão integral de domínios, com A normal, então $A \subset B$ satisfaz o going down.*

A relevância de tal observação neste texto se dá pela próxima

Proposição 18. *DFUs são normais*

Demonstração. Se D é um DFU e $K = \text{Frac}(D)$, tome $\frac{a}{b} \in K$ integral sobre D , com $a, b \in D$ coprimos. Assim, existe $f(x) = x^n + \sum_{i < n} \alpha_i x^i \in D[x]$ um polinômio mônico satisfazendo $f(a/b) = 0$. Multiplicando a igualdade anterior por b^n , resulta que b divide a^n , logo b é uma unidade em D e, assim, $\frac{a}{b} \in D$. $\square$

3 Módulos sobre DIPs

Uma imediata vantagem ao considerarmos módulos sobre DIPs segue ao notarmos que $\mathbb{Z}$ é um DIP: todo grupo abeliano é naturalmente um $\mathbb{Z}$ -módulo. Assim, resultados sobre a estrutura de módulos sobre DIPs imediatamente produzem resultados sobre a estrutura dos grupos abelianos. Possivelmente o principal resultado nesse sentido caracteriza módulos finitamente gerados sobre DIPs, e um de seus enunciados é o seguinte.

Teorema 19. *Sejam D um DIP e M um D -módulo finitamente gerado. Então*

$$M \simeq \bigoplus_{i \leq n} \frac{D}{(a_i)} \oplus D^m$$

para certos $n, m \in \mathbb{N}$ e $a_1, \dots, a_n \in D \setminus \{0\}$ não inversíveis tais que $a_i \mid a_{i+1}$ para todo $i \leq n$. Além disso, os números n, m e os ideais (a_j) são únicos.

Embora não apresentemos a prova da unicidade, temos ferramental suficiente para discutir a existência – o leitor interessado nos detalhes pode consultar [3].

- Como M é finitamente gerado, podemos tomar um conjunto de geradores $\{x_1, \dots, x_n\}$ com cardinalidade minimal, e daí obter um morfismo sobrejetor de módulos $\psi: D^n \twoheadrightarrow M$.
- Como D é noetheriano (por ser DIP), prova-se que D^n é um módulo noetheriano e, assim, $K = \ker \varphi$ é um submódulo finitamente gerado de D^n .
- Em verdade, por D ser um DIP, pode-se provar que K é de fato livre com posto $m \leq n$ – discutiremos isso a seguir.

- Assim, a inclusão $i: K \hookrightarrow D^n$ nos dá um mapa da forma $D^m \rightarrow D^n$, tal que

$$M \simeq \frac{D^n}{\ker \psi} = \frac{D^n}{\operatorname{im} i} = \frac{D^n}{D^m}.$$

- Existe uma base $\{e_1, \dots, e_n\}$ de D^n e elementos $d_1, \dots, d_m \in D$ não nulos tais que $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_m$ e $\{d_1 e_1, \dots, d_m e_m\}$ é uma base de K .
- A última observação, aliada ao isomorfismo anterior, nos dá

$$\begin{aligned} M &\simeq \frac{De_1 \oplus \dots \oplus De_m}{Dd_1 e_1 \oplus \dots \oplus Dd_m e_m} \oplus De_{m+1} \oplus \dots \oplus De_n \simeq \\ &\simeq \frac{De_1}{Dd_1 e_1} \oplus \dots \oplus \frac{De_m}{Dd_m e_m} \oplus D^{n-m}. \end{aligned}$$

- Claramente, para cada i temos $\frac{De_i}{Dd_i e_i} \simeq \frac{D}{(d_i)}$.
- Finalmente, se algum dos d_i 's fosse uma unidade, então o i -ésimo somando na decomposição anterior seria nulo, mostrando que M pode ser gerado por pelo menos $n - 1$ elementos, contrariando a minimalidade de n . ■

Conforme já mencionamos, como $\mathbb{Z}$ é um DIP, o teorema acima se aplica para grupos abelianos ($\mathbb{Z}$ -módulos), e resulta na caracterização dos grupos abelianos finitamente gerados. Mais ainda, se k é um corpo, vimos que $k[x]$ é um DIP. Logo, como qualquer morfismo $T: V \rightarrow V$ de k -espaços vetoriais faz de V um $k[x]$ -módulo por meio da ação

$$f(x) \cdot v \mapsto f(T)v,$$

podemos aplicar o teorema anterior para matrizes quadradas com entradas em k , bastando para isso considerar a transformação $k^n \rightarrow k^n$ induzida pela matriz. Isso permite derivar os teoremas clássicos das formas canônicas (racional e Jordan), pois obtemos uma decomposição de k^n da forma

$$k_n = k[x]^r \oplus \frac{k[x]}{(p_1(x))} \oplus \dots \oplus \frac{k[x]}{(p_s(x))},$$

com $r = 0$ posto que $\dim_n k^n = n$ e $\dim_k k[x] = \aleph_0$, onde os somandos $\frac{k[x]}{(p_i(x))}$ correspondem justamente aos blocos das formas canônicas.

Como adiantamos na discussão anterior, se D é um DIP e K é um submódulo de D^n , então K é livre com posto $m \leq n$. Isso vale mais geralmente, e encerramos este material com a demonstração de tal fato.

Teorema 20. *Sejam D um DIP e M um D -módulo livre. Se $N \subset M$ é um D -submódulo de M , então N é livre e $\dim_D N \leq \dim_D M$.*

Demonstração. Seja B uma base para M e suponha B bem ordenado, o que podemos fazer pelo Axioma da Escolha. Para cada $b \in B$, definimos os submódulos $M'_b := \langle a : a < b \rangle$ e $M_\alpha := M'_b \oplus \langle b \rangle$.

Note que se $n \in N \cap M_b$, então existem únicos $d \in D$ e $m'_b \in M'_b$ tais que $n = m'_b + db$, o que nos dá uma projeção $p_b : N \cap M_b \rightarrow D$ que faz $p_b(n) = d$, e é tal que a sequência curta a seguir é exata

$$0 \rightarrow N \cap M'_b \hookrightarrow N \cap M_b \twoheadrightarrow \text{im } p_b \rightarrow 0$$

onde $\text{im } p_b \subset D$ é um submódulo (ideal) de D . Como D é DIP, existe $d_b \in D$ tal que $\text{im } p_b = (d_b)$. Seja $B' = \{b \in B : d_b \neq 0\}$ e, para cada $b \in B'$, seja $n_b \in N \cap M_b$ um elemento satisfazendo $p_b(n_b) = d_b$. Afirmamos que $\{n_b : b \in B'\}$ é uma base de N . Se fizermos isso, o teorema estará demonstrado, posto que $B' \subset B$ e assim $|\{n_b : b \in B'\}| \leq |B'| \leq |B|$.

Se $b_1 < \dots < b_s$ são elementos de B' e $\alpha_1, \dots, \alpha_s \in D \setminus \{0\}$ são tais que

$$v = \sum_{i \leq s} \alpha_i n_{b_i} = 0$$

então $n_{b_1}, \dots, n_{b_{s-1}} \in N \cap M'_{b_s} = \ker p_{b_s}$ e $0 = p_{b_s}(v) = p_{b_s}(\alpha_s n_{b_s}) = \alpha_s d_{b_s}$, o que não pode ocorrer com ambos $\alpha_s, d_{b_s} \neq 0$. Logo, tal igualdade só é possível com todos os escalares nulos, mostrando que $\{n_b : b \in B'\}$ é linearmente independente.

Para ver que tal conjunto gera N , supomos o contrário, e tomamos b o menor elemento de B tal que existe $m \in N \cap M_b$ que não é combinação linear dos elementos de $\{n_b : b \in B'\}$. Se $b \notin B'$, teríamos $d_b = 0$ e assim $p_b(m) = 0$, mostrando que $m \in \ker p_b = N \cap M'_b$ e, por conseguinte, existiria $a \in B$ com $a < b$ e $m \in N \cap M_a$, contrariando a minimalidade de b . Logo, $b \in B'$ e $d_b \neq 0$. Como $\text{im } p_b = (d_b)$, existe $d \in D$ tal que $p_b(m) = dd_b$. Finalmente, fazemos $m' = m - dn_b \in N \cap M_b$ e aplicamos p_b , resultando em

$$p_b(m') = p_b(m) - dd_b = 0,$$

e daí $m' \in \ker p_b = N \cap M'_b$, donde segue que existe $a < b$ com $m' \in N \cap M_a$. Logo, a minimalidade de b nos diz que m' se escreve como combinação linear dos elementos de $\{n_b : b \in B'\}$, mas isso contraria a definição de m , pois $m = m' + dn_b$. $\square$

Referências

- [1] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra: Part 1**, 2015.
- [2] BORGES, H.; TENGAN, E. **Álgebra Comutativa em quatro movimentos**, 2015.
- [3] GOODMAN, F. M. **Algebra: abstract and concrete, edition 2.6**, 2015.
- [4] TRIMBLE, T. **Principal ideal domain**, in nLab, 2016.

4 tl;dr

0. Intro

- Aviso e notações
- ! Motivação (objetos de álgebra surgem de $\mathbb{Z}$, secretamente $\mathbb{Z}$ é DIP e DFU)

1. DIPs e DFUs

- ! Def. de DIP, $\mathbb{Z}$ e k , $R[x]$ sse R é corpo
- ! Dips são noetherianos (queremos mostrar que são DFUs)
- ! Def de DFU e caracterização de DFUs em termos de irredutíveis
- ! $\text{DIP} \Rightarrow \text{DFUs}$, $\nLeftarrow$ (set up p/ Lema de Gauss): $\mathbb{Z}[x]$
- ! Definir mdc, faz sentido em DFUs
- ! Leminha de Gauss (contrapositiva)
- Proposição técnica $\Rightarrow$ (!) Lemão de Gauss + corolários

2. Extensões de corpos

- ! elemento algébrico, transcendente, polinômio minimal (via DIP)
- caracterização de algebricidade com TNI
- ! mencionar going down e going up
- ! linkar pois DFUs são normais (going down)

3. Módulos sobre DIPs

- ! Estrutura de módulos fg sobre dips, sketch e pseudo aplicações
- Liberdade é monótona e hereditária para módulos sobre DIPs.